

Coffee Shop Sales & Peak Hours Analytics

Source : Kaggle Coffee Shop Sales Dataset

Tech : SQL & POWER BI

أولاً: شرح الداتا سيت (Dataset Understanding)

الداتا سيت الخاصة بـ **Maven Roasters Coffee Shop Sales** فيها حوالي **149,116** صف، بتغطي معاملات مبيعات 3 فروع لقهوة في نيويورك خلال 6 أشهر (من يناير إلى يونيو).
الأكبر الأعمدة الأساسية مقسمة الى :

. معلومات المعاملة والوقت:

- **transaction_id** : رقم العملية (الفاتورة).

- **transaction_date & transaction_time** : (تاريخ ووقت العملية) العمودين
الأهم لحساب الـ Peak Hours والأيام الأكثر مبيعاً

- **transaction_qt** : الكمية المباعة

. معلومات الفرع :

- **store_id & store_location** : موقع الفرع (Astoria, Lower Manhattan, Hell's Kitchen).

. معلومات المنتج والأسعار:

- **product_id** : كود المنتج.

- **unit_price** : سعر القطعة.

- **product_category** : التصنيف الرئيسي (Coffee, Tea, Bakery, Merchandise, etc.).

- **product_type** : النوع (Espresso, Gourmet brewed coffee, etc.).

- **product_detail** : التفاصيل والتجهيز (Large, Regular, Dark Roast, etc.).

ثانياً: الهدف الرئيسي من المشروع (Business Objective)

الهدف مش مجرد عرض أرقام، لكن الإجابة عن أسئلة تجارية حقيقية :

تحديد أوقات الذروة (Peak Hours Analytics) : ما هي أكثر الساعات ازدحاماً بالمبيعات خلال اليوم؟ (لتجهيز الموظفين والعمالة).

تحليل الأيام والموسمية : ماهي أفضل أيام الأسبوع حركاً؟ وهل فيه نمو في المبيعات عبر الأشهر؟

أداء الفروع والمنتجات : اي الفروع يحقق أعلى إيرادات؟ وما هي أكثر المنتجات مبيعاً مقابل المنتجات الأكثر ربحية؟

متوسط قيمة الطلب (Average Order Value - AOV) : كم ينفق الزبون في المرة الواحدة؟

ثالثاً: خطة توزيع العمل بين الفريق (6 أفراد)

تُقسم المهام إلى 3 مجموعات متكاملة يسلم فيها كل فريق مخرجاته للفريق التالي :

المجموعة الأولى (Data Preparation & SQL Time Extract) : 2 أفراد

1. تجهيز قاعدة البيانات وتوليد جدول المبيعات وتأكيد أنواع البيانات. (Data Types)
2. إنشاء أعمدة مشتقة للتاريخ والوقت لتسهيل التجميع.
3. استخراج اسم اليوم والساعة وحساب إجمالي الإيرادات لكل معاملة.

• المخرجات: ملف 01_Data_Prep_and_Time_Functions.sql

المجموعة الثانية (SQL Advanced Analytics & Aggregations) : 2 أفراد

1. كتابة استعلامات التجميع (GROUP BY) لحساب أوقات الذروة والمبيعات بالساعة.
2. تحديد أفضل المنتجات مبيعاً وتوزيع المبيعات على الفروع وتقسيم اليوم إلى فترات عمل. (Shifts)
3. مطابقة الأرقام والإيرادات للتأكد من صحتها قبل التحويل لـ Power BI.

• المخرجات: ملف 02_Business_Insights_Queries.sql

المجموعة الثالثة (Power BI Modeling, DAX & Dashboard Design) : 2 أفراد

1. استيراد البيانات وبناء الـ Measures المتقدمة باستخدام DAX.
2. ربط روابط صور المشروبات الأكثر طلباً واستخدام الـ Bar Chart لأوقات الذروة.
3. تنسيق Dashboard تفاعلي يتضمن KPIs ، فلاتر (Slicers) ، و Heatmap.

• المخرجات: ملف 03_Final_Report.pbix نهائي جاهز للتقديم.

رابعاً : الأكواد المستخدمة في SQL

تجهيز البيانات واستخراج اسم اليوم والساعة (المجموعة 1

-- إنشاء قاعدة البيانات- 1.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS coffee_shop_db;
```

```
USE coffee_shop_db;
```

--(جاهز للتحليل View) تحويل وتجهيز الجدول واستخراج اليوم والساعة والفترة. 2.

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_coffee_sales AS
```

```
SELECT
```

```
transaction_id,
```

```
transaction_date,
```

```
transaction_time,
```

```
transaction_qty,
```

```
store_id,
```

```
store_location,
```

```
product_id,
```

```
unit_price,
```

```
product_category,
```

```
product_type,
```

```
product_detail,
```

-- حساب إجمالي الإيراد لكل معاملة --

(transaction_qty * unit_price) AS total_sales,

-- استخراج اسم اليوم (Monday, Tuesday, ...)

DAYNAME(transaction_date) AS day_name,

-- استخراج أرقام الأيام للترتيب (1 = Sunday)

DAYOFWEEK(transaction_date) AS day_of_week,

-- استخراج الساعة من الطابع الزمني (0 to 23)

HOUR(transaction_time) AS sale_hour,

-- تقسيم اليوم إلى فترات عمل (Shift Buckets)

CASE

WHEN HOUR(transaction_time) BETWEEN 6 AND 11 THEN 'Morning Rush'

WHEN HOUR(transaction_time) BETWEEN 12 AND 16 THEN 'Afternoon'

WHEN HOUR(transaction_time) BETWEEN 17 AND 20 THEN 'Evening'

ELSE 'Off-Hours'

END AS day_part

FROM coffee_shop_sales;

استعلامات التحليل المطلوبة والإضافية (المجموعة 2)

-- Query 1: أوقات الذروة (Peak Hours) - حساب إجمالي الإيرادات والمعاملات لكل ساعة عمل --

```
SELECT
    sale_hour,
    COUNT(DISTINCT transaction_id) AS total_orders,
    SUM(transaction_qty) AS total_items_sold,
    ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue
FROM vw_coffee_sales
GROUP BY sale_hour
ORDER BY total_revenue DESC;
```

-- Query 2: المبيعات حسب أيام الأسبوع (مع الترتيب الصحيح للأيام) --

```
SELECT
    day_name,
    COUNT(DISTINCT transaction_id) AS total_orders,
    ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue
FROM vw_coffee_sales
GROUP BY day_name, day_of_week
ORDER BY day_of_week;
```

-- Query 3: أكثر المنتجات والمشروبات مبيعاً (Top 5 Products)

```
SELECT
    product_category,
    product_type,
    SUM(transaction_qty) AS total_quantity_sold,
    ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue
FROM vw_coffee_sales
GROUP BY product_category, product_type
ORDER BY total_quantity_sold DESC
LIMIT 5;
```

-- Query 4: أوقات الذروة مقسمة لكل فرع (Store Location Peak Hours)

```
SELECT
    store_location,
    sale_hour,
    ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue,
    COUNT(DISTINCT transaction_id) AS total_orders
FROM vw_coffee_sales
GROUP BY store_location, sale_hour
ORDER BY store_location, total_revenue DESC;
```

3.أكواد الـDAX Measures (Power BI)

قم بإنشاء جدول جديد باسم All Measures في Power BI وأضف فيه الأكواد التالية:

1. إجمالي الإيرادات (Total Revenue)

```
Total Revenue = SUMX( 'vw_coffee_sales', 'vw_coffee_sales'[transaction_qty] *  
'vw_coffee_sales'[unit_price] )
```

2. إجمالي عدد الطلبات/الفواتير (Total Orders)

```
Total Orders = DISTINCTCOUNT('vw_coffee_sales'[transaction_id])
```

3 إجمالي قطع المنتجات المباعة (Total Quantities)

```
Total Quantities = SUM('vw_coffee_sales'[transaction_qty])
```

4 متوسط قيمة الفاتورة الواحدة (Average Order Value - AOV)

```
AOV = DIVIDE([Total Revenue], [Total Orders], 0)
```

5 ساعة الذروة القصوى (Busiest Peak Hour Lable)

```
Peak Hour = VAR HourlySales = ADDCOLUMNS( VALUES('vw_coffee_sales'[sale_hour]),  
"HourlyRevenue", [Total Revenue] ) VAR MaxSales = TOPN(1, HourlySales,  
[HourlyRevenue], DESC) RETURN MAXX(MaxSales, 'vw_coffee_sales'[sale_hour]) & ":00"
```

شرح اخر كود

Peak Hour =

الخطوة 1: بنعمل جدول وهمي في الذاكرة فيه كل الساعات (من 6 لـ 20) وكل ساعة جنبها إجمالي إيرادها --

VAR HourlySales =

```
ADDCOLUMNS(  
    VALUES('vw_coffee_sales'[sale_hour]),  
    "HourlyRevenue", [Total Revenue]  
)
```

الخطوة 2: بنرتب الجدول الوهمي ده تنازلياً وناخد أعلى صف واحد بس (أعلى ساعة في الإيراد) --

VAR MaxSales =

```
TOPN(1, HourlySales, [HourlyRevenue], DESC)
```

الخطوة 3: بناخد رقم الساعة دي ونحط جنبها "00:" عشان نتعرض بشكل وقت ممتاز --

RETURN

```
MAXX(MaxSales, 'vw_coffee_sales'[sale_hour]) & ":00"
```

طريقة تطبيقه في Power BI عملياً:

1. من القائمة المباشرة ادخلي على **New Measure**.
2. انسخي الكود ده وحطيه زي ما هو واضغطي **Enter**.
3. في صفحة الـ **Dashboard** ، اختاري **Card Visual** الكارت اللي بيعرض رقم واحد.
4. اسحبي المقياس **Peak Hour** وحطيه جوة الـ **Card**.
5. هيظهر لك فوراً الرقم بالشكل ده. 10 : 00 :

طريقتين بديلتين للمعرفة والتأكيد :

البديل الأول (في حالة عدم استخدام الكود الصعب) : يمكن استبداله بـ **Card Visual** عادي، وتضعي فيه عمود `sale_hour` من الجدول، وتختار من السهم الصغير الخاص بالـ **Field** خيار **Maximum**، وساعتها هي عرضك أعلى رقم ساعة عادي.

البديل الثاني (التوضيح عبر الـ **Bar Chart** المباشر) : في الـ **Bar Chart** الخاص بـ (المبيعات بالساعة)، أطول عمود هو ساعة الذروة. يمكن الاعتماد على الـ **Bar Chart** والـ **Heatmap**.

توزيع الشارات وتصميم الـ Dashboard (Power BI Page Layout)

أولاً: الجزء العلوي (Top Header - KPI Cards)

Card 1 (Total Revenue) : يعرض المقياس `[Total Revenue]` (يظهر إجمالي الإيرادات بالدولار

Card 2 (Total Orders) : يعرض المقياس `[Total Orders]` (إجمالي عدد الفواتير/المعاملات

Card 3 (Average Order Value - AOV) : يعرض المقياس `[AOV]` (متوسط قيمة الفاتورة الواحدة

Card 4 (Peak Hour) : يعرض المقياس `[Peak Hour]` (

ثانياً: الجزء الأوسط (Main Analytical Visuals)

1. **Bar Chart** (أوقات الذروة **Peak Hours Analytics**) :

النوع: **Clustered Column Chart** :

المحور الأفقي (X-Axis) : عمود `sale_hour` ساعات العمل من 6 صباحاً حتى 8 مساءً.

المحور الرأسي (Y-Axis) : المقياس `[Total Revenue]`.

2. **الجدول الحراري (Heatmap - Day vs. Hour Matrix)** :

النوع: **Matrix Visual**.

الصفوف : عمود `day_name` مرتب حسب `day_of_week`.

الأعمدة : عمود `sale_hour`.

القيم : المقياس `[Total Revenue]`.

ثالثاً: الجزء السفلي (Product & Store Performance)

1. Top Products Visual مع صور المنتجات :

النوع: Table أو Matrix Visual

الأعمدة: product_category | product_type | Total Quantities | Total Revenue

التصفية: ضبط الفلتر لعرض أعلى 5 منتجات مبيعاً. (Top 5)

إضافة الصور : يمكن إضافة عمود رابط الصورة وضبط الـ Data Category له إلى Image URL ليظهر رسم/صورة المنتج بجانب اسمه.

2. Donut Chart توزيع المبيعات حسب الفروع :

القيم: المقياس. [Total Revenue]

الفئات: (Legend) عمود. store_location (Hell's Kitchen, Lower Manhattan, Astoria)

3. الفلاتر الجانبية (Slicers) :

- فلتر باسم الفرع. (store_location)
- فلتر بتصنيف المنتج. (product_category)
- فلتر بالنطاق الزمني / الشهر. (transaction_date)